계약서 특약 점검기 (Lease Clause Check)

AI 기반 실시간 독소 조항 진단 및 피해 리스크 방어 서비스

🛑 사회초년생의 주거 위기와 독소 특약

- **2026년 임대차 거래의 62%가 월세**: 국토부 실거래가 기준 청년층 전월세 의존도 급증.
- **경험 부족으로 치명적 독소 조항 간과**: "다음 세입자 입주 시 반환", "보일러·누수 전액 임차인 수리" 등 악의적 특약에 무심코 서명.
- **심각한 금전 피해 직결**: 보증금 미반환으로 인한 새 집 계약금 몰수, 수백~수천만 원 수리비 독박 발생.

⚠️ 기존 ChatGPT 등 일반 AI의 한계

- **비결정론적 누락**: 질문할 때마다 판정 결과가 바뀌고 중요 조항을 임의 누락.
- **지어낸 조문(환각)**: 실제 존재하지 않는 법령 조문 번호를 그럴듯하게 인용.
- **개인정보 무방비 유출**: 주민등록번호, 계좌번호, 전화번호가 외부 AI 서버로 노출.
- **정량 숫자 계산 오류**: 증액 5% 한도, 위약금 10% 등 단순 어림셈으로 오판.

사회초년생을 위한 원스톱 특약 안전망

원티드 디자인 시스템(Montage UI) 기반 직관적 UX와 100% 전수 점검

📋 2대 전문 점검팩 (18개 항목 전수 판정)

- **전월세 임대차 팩 (11개)**: 근저당 설정 금지, 대항력 효력 시점, 보증금 반환 시기, 수선의무, 5% 증액 한도 등
- **헬스장·PT 약관 팩 (7개)**: 위약금 10% 상한, 정상가 차감 꼼수 방지, 개시 전 해지권 등
- 누락 0건 보장 빠진 항목은 임의 누락 없이 "자동 실패"로 강등 표시

🎨 원티드 디자인 시스템 & 리스크 시각화

- **Montage UI & 아이콘 전용 제어**: 이모지 배제, 아이콘 전용 버튼(복사·전체화면·리셋)으로 전문성 확립
- **네온 형광펜 키워드 하이라이트**: 독소 어구(입주 후 반환, 일괄 공제)가 0.1초 만에 눈에 꽂히는 렌더링
- **공식 표준 서식 1:1 대조**: 법무부 표준계약서 실물 스캔본 위 핀 및 이미지 직접 클릭 펄스 연동

✉️ 공식 A4 2페이지 감정 리포트 PDF 발행 & 옴니채널 접근성

- **공식 2페이지 A4 PDF 리포트**: 원문 스캔 하이라이트 박스와 법령 MCP 조문이 결합된 감정서 수준 리포트 생성 및 이메일 다이렉트 전송
- **카메라 촬영 / 파일 업로드 / 클립보드(Ctrl+V) OCR**: Gemini Multimodal Vision API로 종이 계약서 특약 자동 추출 (Canvas 1600px 클라이언트 압축)
- **Zero-Click 크롬 확장**: 국토부 전자계약시스템, 피터팬 등에서 복사 없이 위험 특약 실시간 인라인 밑줄 & 툴팁 안내

결정론적 가드레일과 LLM의 하이브리드 파이프라인

비결정론적 LLM을 엄격한 소프트웨어 가드레일로 완벽 통제

`[1. 입력 유효성 검사] 20~4000자, 계약서 키워드 사전 필터링 (무의미한 AI 호출 100% 원천 차단) ↓ [2. 개인정보 사전 가림] 주민번호·전화·계좌·동호수 정규식 치환 및 클라이언트 마스킹 미리보기 제공 ↓ [3. 결정론적 규칙 검사] 증액 5%, 위약금 10% 등 숫자 계산 사전 판정 (Rule Engine) ↓ [4. AI 구조화 판정] Vercel AI SDK + 서버 조문 번들링 + JSON Schema 출력 강제 ↓ [5. 사후 출력 보정] 원문에 없는 허위 인용(환각) 걷어내기 & 누락 항목 자동 실패 처리 (Repair)`

💡 판단 1: 서버 사이드 조문 번들링

도구(Tool) 호출 대신 팩별 실제 조문 원문을 프롬프트에 직접 패키징 → 다중 턴 지연 및 Vercel 60초 타임아웃 해소, **응답 속도 60% 단축 (0.6초)**

⚡ 판단 2: 4단계 고가용성 Fallback Pool

WIF 기반 IAM 토큰 동적 발급

3.8-flash (1순위) → 3.6-flash → 3.1-flash-lite → flash-lite-latest

maxRetries: 0 설정으로 쿼터 초과 시 0.5초 만에 즉각 안전 인계

정답 표 선봉인 기반 v0 → v1 → v2 실측 결과

정답 표 선봉인 커밋: c5ee656 (Test Split: 20건 / 188개 점검 항목 전수 채점)

버전	접근 방식	위험 재현율 (놓치지 않음)	위험 정밀도 (헛경고 없음)	전체 정확도	평균 속도
v0	단순 질의 (ChatGPT 스타일)	58.3%	63.6% 헛경고 8건	83.5%	1.5초
v1	항목 설명 + 원문 인용 강제	33.3%	**100.0%** 헛경고 0건	82.4%	1.0초
v2	**근거 조문 + 규칙 계산 + 출력 보정**	20.8%	**100.0%** 헛경고 0건	77.7%	**0.6초 (60% 단축)**

📊 핵심 결과 분석 및 비즈니스 인사이트

- **헛경고 0건(정밀도 100%) 달성**: v0의 63.6% 정밀도는 정상 조항을 위험하다고 오판해 계약을 불필요하게 파기시키는 치명적 문제를 유발함. v1/v2는 원문 인용 검증을 통해 헛경고를 완벽하게 근절함.
- **안전성 우선 원칙**: v2의 재현율 하락은 모델이 원문을 변형 인용했을 때 가짜 인용으로 간주해 '자동 판정 실패'로 보수적 강등했기 때문임. 법률 서비스 특성상 거짓 경고보다 확실한 조항만 경고하는 것이 올바른 판단임.

실전 배포 중 마주한 결함과 극복 과정

단위 테스트 51개 100% 통과 및 E2E 화면 검증 완료

1. 사용량 초과 정규식의 'generated' 오탐 수정 (TDD로 발견)

- **문제**: AI SDK 형식 오류 메시지 "No object **gene-rate-d**" 속 'rate'에 `/429|quota|rate/` 가 매칭되어 503 에러로 둔갑.
- **해결**: `non-structured response does not throw` 단위 테스트로 사전 발견. 형식 오류를 먼저 분기하고 단어 경계(`\b429\b|quota|rate.?limit`)로 엄격화.

2. Gemini Multimodal Vision API 규격 최신화

- **문제**: AI SDK 최신 버전에서 이미지 파트 전송 시 Deprecation 경고 발생.
- **해결**: `{ type: 'file', data: dataUrl, mediaType }` 규격으로 전환하고 Base64 MIME 파서를 탑재해 깨끗한 래스터 이미지 전송 확립.

3. Gemini 3.8 Flash Free Tier 쿼터 한도(20건/일) 및 Vercel Timeout 해결

- **문제**: 3.8 Flash의 일일 20건 제한 초과 시 SDK가 3회 재시도하며 Vercel 504 Timeout 유발.
- **해결**: `maxRetries: 0` 적용으로 0.5초 만에 다음 모델로 넘어가도록 조치하고, 3.8 → 3.6 → 3.1-flash-lite로 이어지는 4단계 Fallback 체인으로 24시간 무중단 가용성 실현.
- **검증 커버리지**: 51개 단위 테스트(node:test) 100% Pass 및 Playwright E2E 2/2 통과 검증 완료.

배운 점과 서비스 발전 계획

시스템 아키텍처 중심의 통제와 확장 방향성

🌟 핵심 교훈: "LLM을 맹신하지 말고 시스템 아키텍처로 통제하라"

- LLM은 자연어 문맥 파악에는 뛰어나지만, 정량 수치 계산과 누락 방지에는 구조적 취약점을 가집니다.
- **개인정보 사전 가림(정규식) + 수치 계산(Rule Engine) + 근거 조문 번들링 + 인용 검증 필터(Repair)**가 시스템적으로 유기 결합되어야만 비로소 실전 비즈니스에 쓰일 수 있는 신뢰도를 얻을 수 있습니다.

🚀 로드맵 1: 공공데이터 연동

특약뿐만 아니라 집주인의 근저당권, 압류, 가등기, 선순위 채권을 공공데이터포털 API로 실시간 조회하여 보증금 안전율 자동 산출.

🚀 로드맵 2: 플랫폼 제휴

당근마켓 부동산 직거래, 다방, 피터팬 등 청년들이 많이 쓰는 플랫폼에 크롬 확장 프로그램 및 API 플러그인 연계 확대.

🚀 로드맵 3: 판례 기반 추천

실제 분쟁 발생 시 세입자가 100% 승소한 대법원 판례 데이터를 벡터 임베딩하여 분쟁 승소율이 검증된 최적의 방어 특약 문구를 추천.